Unidad 8: Tangencias, enlaces y rectificaciones

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

Índice

1. Posiciones y propiedades **2**

2. Rectas tangentes **3**
2.1. Desde un punto exterior . . . 3
2.2. Comunes a dos circunferencias . . . 4

3. Circunferencias tangentes a rectas **5**
3.1. Tangente en un punto y que pasa por otro . . . 5
3.2. Por un punto, con un radio dado . . . 6

4. Circunferencias tangentes a otras **7**
4.1. Tangente en un punto y que pasa por otro . . . 7

5. Enlaces **8**
5.1. Dos rectas . . . 8
5.2. Una recta y un arco . . . 10
5.3. Dos arcos . . . 11

6. Rectificaciones **13**
6.1. La circunferencia . . . 13
6.2. La semicircunferencia . . . 14

7. Problemas **15**

8. Los ejercicios del libro y de Alarcón **15**
Ejercicios del libro y de Alarcón . . . 15

1. Posiciones y propiedades

Una recta y una circunferencia, o dos circunferencias, son **tangentes** si tienen un solo punto común, el **punto de tangencia**. Lo que decide la posición es la distancia d de la recta al centro, o la distancia d entre los dos centros, comparada con los radios.



Figura 1: Arriba, las tres posiciones de una recta y una circunferencia de radio r, según la distancia d de la recta al centro: exterior, tangente y secante. Abajo, las seis posiciones de dos circunferencias: exteriores, tangentes exteriores, secantes, tangentes interiores, interiores y concéntricas.

Con radios r_1 y r_2 y la distancia d entre los centros, dos circunferencias son exteriores si $d > r_1 + r_2$; tangentes exteriores si $d = r_1 + r_2$; secantes si $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$; tangentes interiores si $d = |r_1 - r_2|$, e interiores si $d < |r_1 - r_2|$.

Todas las construcciones de la unidad se apoyan en dos propiedades:

Definición

Tangente y radio. La tangente a una circunferencia en un punto T es perpendicular al radio OT: T es el pie de la perpendicular desde el centro a la tangente.

Dos circunferencias tangentes. Sus dos centros y el punto de tangencia están en una misma recta.

De ellas salen los lugares geométricos de los centros de las circunferencias tangentes: a una recta, con radio R, las dos paralelas a la distancia R; a una circunferencia de radio r, con radio R, las circunferencias concéntricas de radios $r + R$ (por fuera) y $|R - r|$ (por dentro); a una recta en un punto T, la perpendicular por T; a dos rectas que se cortan, sus bisectrices.

Ejercicios

1) Una recta está a 18 mm del centro de una circunferencia de 25 mm de radio. ¿Qué posición tienen? ¿Cuánto mide la cuerda que corta?
2) Dos circunferencias tienen 30 y 18 mm de radio. ¿Qué posición tienen si la distancia entre sus centros es de:
   a) 55 mm?

b) 48 mm?
c) 20 mm?
d) 12 mm?
e) 6 mm?

3) ¿Dónde están los centros de las circunferencias de 12 mm de radio tangentes a una recta? ¿Y los de las de 12 mm de radio tangentes por fuera a una circunferencia de 20 mm de radio?

4) Desde un punto que está a 50 mm del centro de una circunferencia de 30 mm de radio se trazan las dos tangentes. ¿Cuánto miden los segmentos de tangente? ¿Qué ángulo forman las tangentes?

2. Rectas tangentes

La **tangente en un punto** T de una circunferencia es la perpendicular al radio OT en T. Las **tangentes paralelas a una dirección** tocan a la circunferencia en los extremos del diámetro perpendicular a esa dirección. Si solo se tiene un arco, sin su centro, la tangente en T se halla con dos cuerdas iguales seguidas, TB y BC: los arcos de centros T y B y radios $\overline{TC}$ y $\overline{BC}$ se cortan en C y en otro punto, A, y AT es la tangente.

2.1. Desde un punto exterior

Método

Tangentes desde un punto exterior. Datos: la circunferencia de centro O y el punto P, fuera de ella.

1. Une P con O y traza la mediatriz de OP: su punto medio es M.
2. Con centro en M y radio $\overline{MO}$, traza la circunferencia de diámetro OP: corta a la dada en T_1 y T_2.
3. Une P con T_1 y con T_2: son las tangentes.

Por qué funciona. La circunferencia de diámetro OP es el arco capaz de $90°$ de OP (unidad 4): desde T_1, el segmento OP se ve con un ángulo recto, así que PT_1 es perpendicular al radio OT_1, y una recta perpendicular a un radio en su extremo es tangente.

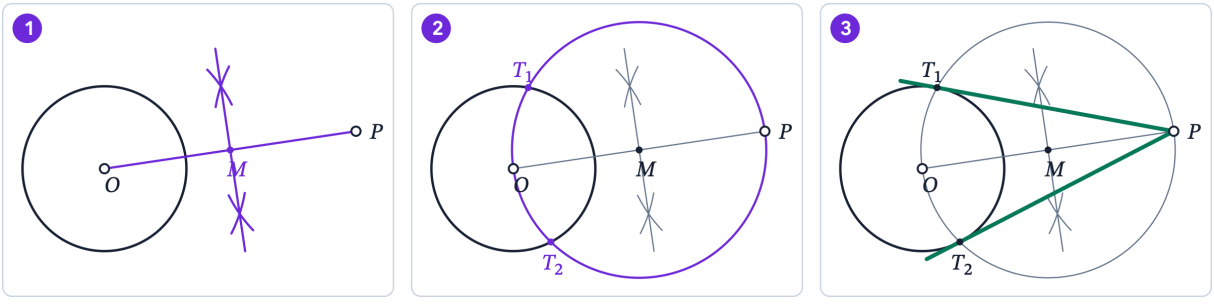


Figura 2: Las tangentes a una circunferencia desde un punto exterior P, en tres viñetas: la mediatriz de OP, que da su punto medio M; la circunferencia de diámetro OP, que corta a la dada en T_1 y T_2; las tangentes PT_1 y PT_2.

2.2. Comunes a dos circunferencias

Las tangentes comunes a dos circunferencias se reducen al caso anterior con una **dilatación**: si las dos circunferencias crecen o menguan lo mismo, sus tangentes exteriores se desplazan paralelas a sí mismas; si una crece lo que la otra mengua, son las interiores las que se desplazan. Se encoge la pequeña hasta un punto, su centro, y se cambia la grande en lo mismo.

Método

Tangentes exteriores comunes a dos circunferencias. Datos: las circunferencias de centros O_1 y O_2 y radios r_1 y r_2, con r_2 mayor.

1. Con centro en O_2, traza una circunferencia auxiliar de radio $r_2 - r_1$.
2. Traza desde O_1 las tangentes a la auxiliar, como en el método anterior: la circunferencia de diámetro O_1O_2 la corta en A_1 y A_2.
3. Prolonga los radios O_2A_1 y O_2A_2 hasta la circunferencia mayor: dan T_2 y S_2. Traza por O_1 los radios paralelos a ellos: dan T_1 y S_1.
4. Une T_1 con T_2 y S_1 con S_2: son las tangentes.

Por qué funciona. O_1A_1 es tangente a la auxiliar. La recta paralela a ella a la distancia r_1, hacia fuera, es tangente a la circunferencia de centro O_2 y radio $(r_2 - r_1) + r_1 = r_2$, y a la de centro O_1 y radio r_1: es una tangente común.

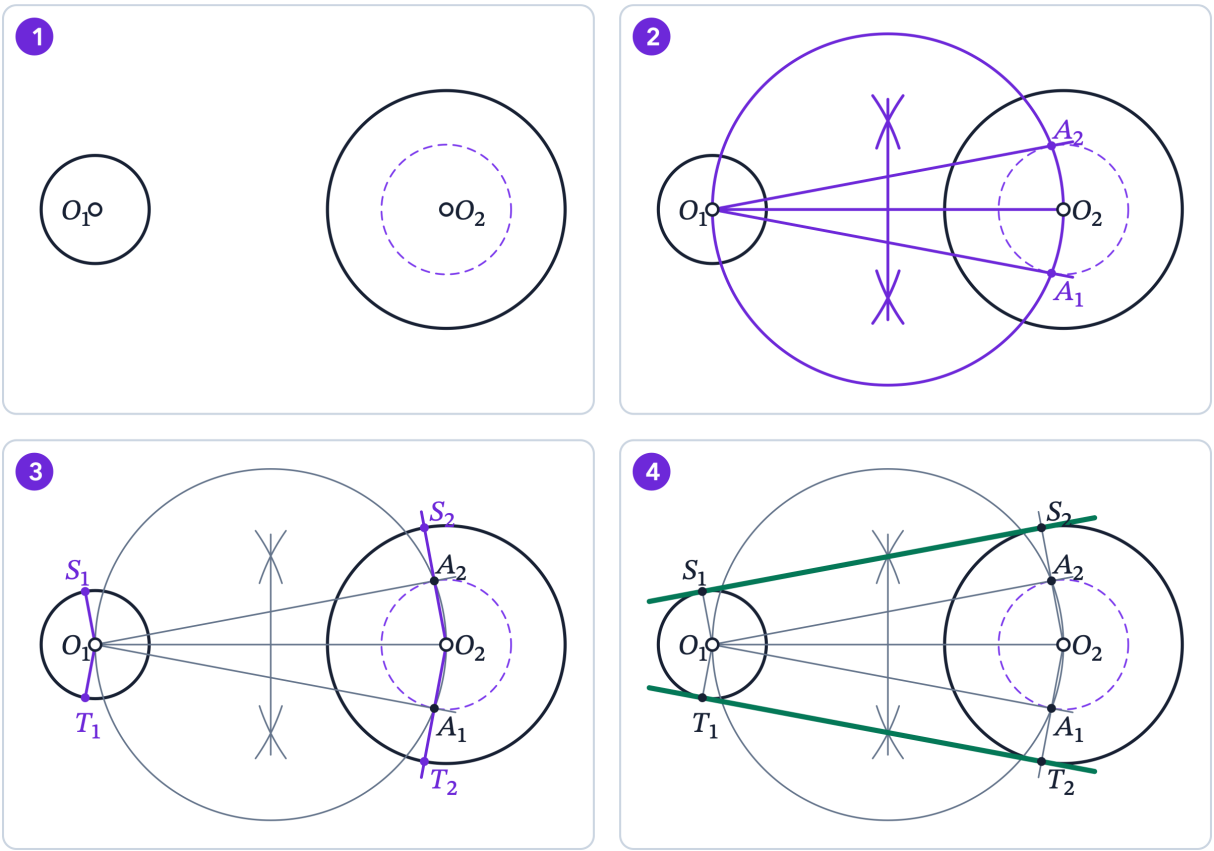


Figura 3: Las tangentes exteriores comunes a dos circunferencias, en cuatro viñetas: la circunferencia auxiliar de centro O_2 y radio $r_2 - r_1$; la circunferencia de diámetro O_1O_2, que la corta en A_1 y A_2; los radios que dan los puntos de tangencia, T_1, T_2, S_1 y S_2, y las dos tangentes.

Las **tangentes interiores**, que pasan entre las dos circunferencias, se hallan igual con la auxiliar de radio $r_2 + r_1$: la pequeña se encoge hasta su centro y la grande crece lo mismo. Los radios de O_1 van en sentido contrario a los de O_2. Dos circunferencias exteriores tienen cuatro tangentes comunes; tangentes exteriores, tres; secantes, dos; tangentes interiores, una, e interiores, ninguna.

Ejercicios

5) Traza las tangentes a una circunferencia de 22 mm de radio desde un punto que está a 65 mm de su centro. Mide los segmentos de tangente.
6) Traza las tangentes a una circunferencia de 20 mm de radio paralelas a una recta dada. ¿A qué distancia están una de otra?
7) Dos circunferencias de 10 y 22 mm de radio tienen los centros a 65 mm. Traza sus tangentes exteriores comunes y mide el segmento de cada una entre los puntos de tangencia.
8) Con las circunferencias del ejercicio anterior, traza las tangentes interiores comunes y mide el mismo segmento.
9) Explica cómo se traza la tangente en un punto de un arco del que no se conoce el centro.
10) ¿Cuántas tangentes comunes tienen dos circunferencias exteriores? ¿Y dos secantes? ¿Y dos tangentes exteriores?

3. Circunferencias tangentes a rectas

Para dibujar una circunferencia tangente hay que hallar su centro y su radio. El centro cumple dos condiciones, y cada una da un lugar geométrico. Los casos más sencillos:

- **Tangente a una recta en un punto T, con radio R:** el centro está en la perpendicular a la recta por T, a la distancia R. Hay dos soluciones, una a cada lado.
- **Tangente a dos rectas que se cortan, con radio R:** el centro está en las paralelas a las dos rectas a la distancia R. Hay cuatro soluciones, una en cada ángulo; es el enlace del apartado 5.
- **Tangente a tres rectas que forman un triángulo:** la inscrita (unidad 4) y las tres exinscritas, con los centros en los cortes de las bisectrices de los ángulos interiores y exteriores.

3.1. Tangente en un punto y que pasa por otro

Método

Circunferencia tangente a una recta en un punto y que pasa por otro. Datos: la recta r, su punto T y el punto P.

1. Levanta en T la perpendicular a r.
2. Traza la mediatriz de TP: corta a la perpendicular en O.
3. Con centro en O y radio $\overline{OT}$, traza la circunferencia.

Por qué funciona. El centro está en la perpendicular a r por T, porque el radio OT es perpendicular a la tangente, y en la mediatriz de TP, porque está a la misma distancia de T y de P.

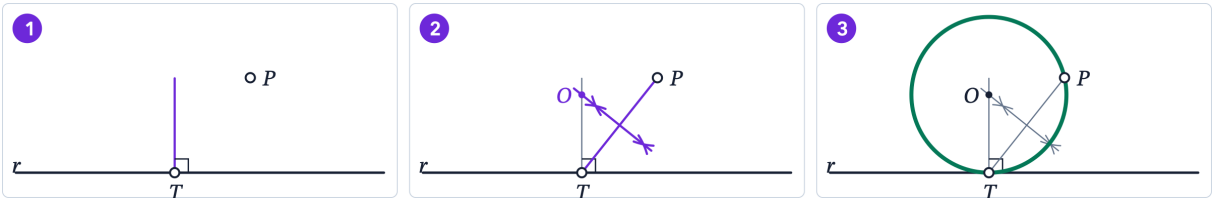


Figura 4: La circunferencia tangente a la recta r en T que pasa por P, en tres viñetas: la perpendicular a r en T; la mediatriz de TP, que la corta en el centro O, y la circunferencia de centro O que pasa por T y por P.

3.2. Por un punto, con un radio dado

Método

Circunferencias de radio dado tangentes a una recta y que pasan por un punto. Datos: la recta r, el punto P y el radio R.

1. Traza la paralela a r a la distancia R, del lado de P.
2. Con centro en P y radio R, traza un arco que corte a la paralela en O_1 y O_2.
3. Traza desde O_1 y O_2 las perpendiculares a r: sus pies, T_1 y T_2, son los puntos de tangencia.
4. Traza las circunferencias de centros O_1 y O_2 y radio R.

Por qué funciona. Los centros están a la distancia R de r, en la paralela, y a la distancia R de P, en el arco. Hay dos soluciones si P está a menos de $2R$ de la recta, una si está justo a $2R$ y ninguna si está más lejos.

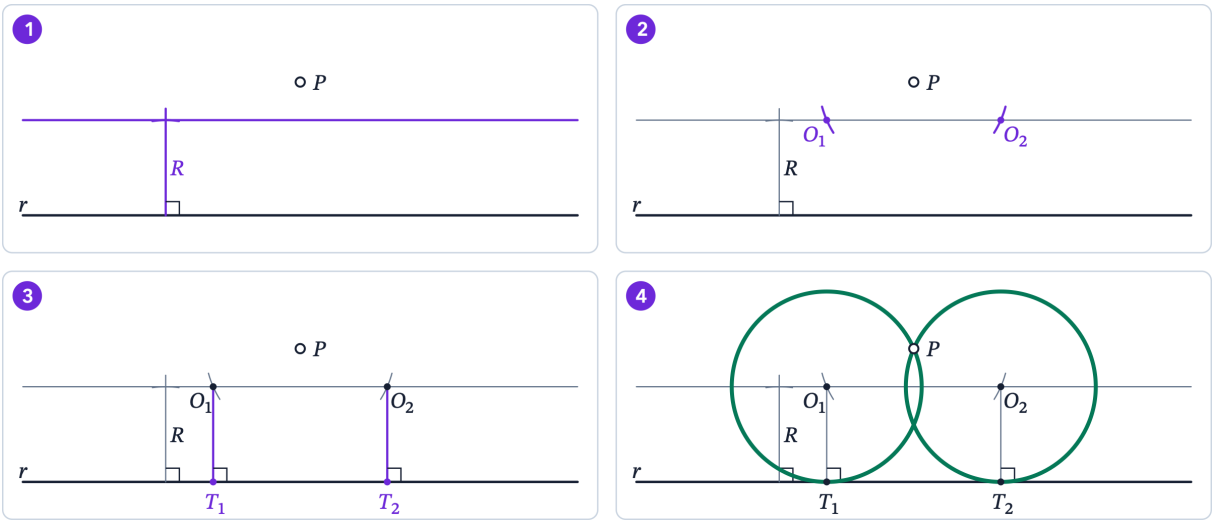


Figura 5: Las circunferencias de radio R tangentes a la recta r que pasan por P, en cuatro viñetas: la paralela a r a la distancia R; el arco de centro P y radio R, que la corta en O_1 y O_2; las perpendiculares a r, que dan T_1 y T_2, y las dos circunferencias.

Ejercicios

11) Un punto P está a 30 mm de una recta r, y el pie de su perpendicular, a 40 mm de un punto T de r. Traza la circunferencia tangente a r en T que pasa por P y mide su radio.
12) Un punto P está a 20 mm de una recta r. Traza las circunferencias de 25 mm de radio tangentes a r que pasan por P. ¿A qué distancia están entre sí sus puntos de tangencia?
13) ¿Cuántas circunferencias de 15 mm de radio son tangentes a dos rectas perpendiculares? ¿A qué distancia del punto de corte están sus centros?
14) Traza las circunferencias de 18 mm de radio tangentes a una recta en un punto T dado. ¿Cuántas hay?
15) Se dan las tres rectas que contienen los lados de un triángulo de lados 30, 40 y 50 mm. ¿Cuántas circunferencias son tangentes a las tres? ¿Qué radios tienen?

4. Circunferencias tangentes a otras

Los centros de dos circunferencias tangentes y el punto de tangencia están alineados. Con eso:

- **Tangente a una circunferencia en su punto T, con radio R:** el centro está en la recta OT, a la distancia R de T, a un lado o al otro.
- **Tangente a una circunferencia de radio r, que pasa por P, con radio R:** el centro está a la distancia R de P y en las concéntricas de radios $r + R$ y $|R - r|$. Puede haber hasta cuatro soluciones.
- **Tangente a una circunferencia y a una recta, con radio R:** el centro está en las paralelas a la recta a la distancia R y en las mismas concéntricas. Puede haber hasta ocho soluciones.

4.1. Tangente en un punto y que pasa por otro

Método

Circunferencia tangente a otra en un punto y que pasa por otro. Datos: la circunferencia de centro O, su punto T y el punto P.

1. Traza la recta OT y prolóngala.
2. Traza la mediatriz de TP: corta a la recta OT en O_1.
3. Con centro en O_1 y radio $\overline{O_1T}$, traza la circunferencia.

Por qué funciona. Los centros de dos circunferencias tangentes y el punto de tangencia están alineados, así que O_1 está en la recta OT; y está a la misma distancia de T y de P, en su mediatriz.

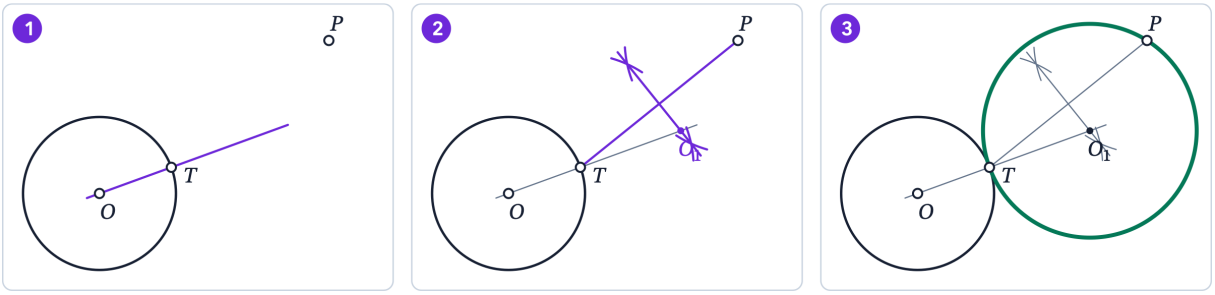


Figura 6: La circunferencia tangente a otra en su punto T que pasa por P, en tres viñetas: la recta OT, prolongada; la mediatriz de TP, que la corta en el centro O_1, y la circunferencia de centro O_1 que pasa por T y por P.

Ejercicios

16) Una circunferencia tiene 20 mm de radio y su centro en el origen O. T es el punto de la circunferencia cuyo radio OT forma $20°$ con el semieje horizontal positivo, hacia arriba, y P es el punto $(55, 45)$, en milímetros. Traza la circunferencia tangente a la dada en T que pasa por P y mide su radio.

17) ¿Cuántas circunferencias de 15 mm de radio son tangentes por fuera a una circunferencia de 20 mm de radio y pasan por un punto P que está a 45 mm de su centro? ¿Dónde están sus centros?

18) Una circunferencia de 15 mm de radio tiene el centro a 30 mm de una recta. Traza las circunferencias de 10 mm de radio tangentes a las dos. ¿Cuántas hay?

5. Enlaces

Un **enlace** es un arco que une dos líneas, rectas o arcos, siendo tangente a las dos, para que el paso de una a otra sea suave. Es la aplicación más frecuente de las tangencias: casi todas las piezas de un plano tienen esquinas redondeadas y orejas unidas por arcos. Para enlazar hay que hallar el **centro** del arco y los **puntos de tangencia**, donde empieza y termina.

5.1. Dos rectas

Método

Enlace de dos rectas con un arco de radio dado. Datos: las rectas r y s, que se cortan en V, y el radio R.

1. Traza las paralelas a r y a s a la distancia R, hacia dentro del ángulo: se cortan en O, el centro del arco.
2. Traza desde O las perpendiculares a r y a s: sus pies, T_1 y T_2, son los puntos de tangencia.
3. Con centro en O, traza el arco de T_1 a T_2. El enlace es r hasta T_1, el arco y s desde T_2.

Por qué funciona. O está a la distancia R de las dos rectas, así que el arco de radio R las toca, y lo hace en los pies de los radios perpendiculares.

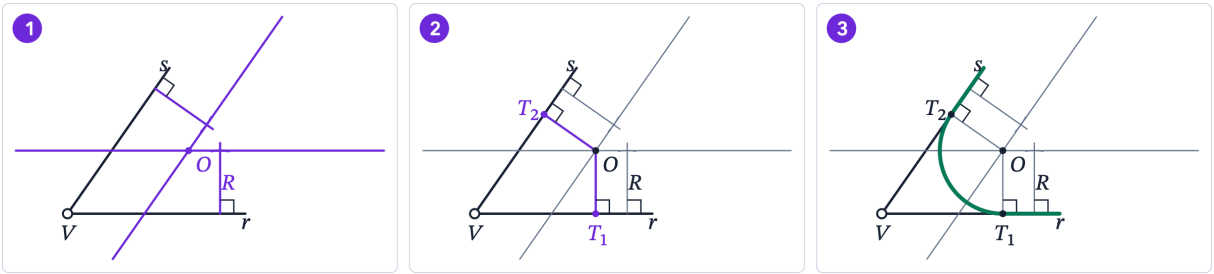


Figura 7: El enlace de dos rectas con un arco de radio R, en tres viñetas: las paralelas a r y a s a la distancia R, que se cortan en el centro O; las perpendiculares desde O, que dan T_1 y T_2, y el enlace terminado.

Método

Enlace de dos rectas con el punto de tangencia dado en una. Datos: las rectas r y s, que se cortan en V, y el punto T_1, en r.

1. Traza la bisectriz del ángulo de r y s.
2. Levanta en T_1 la perpendicular a r: corta a la bisectriz en O.
3. Traza desde O la perpendicular a s: su pie es T_2.
4. Con centro en O, traza el arco de T_1 a T_2.

Por qué funciona. El centro está a la misma distancia de las dos rectas, en la bisectriz, y en la perpendicular a r por T_1. Por la simetría de la bisectriz, $\overline{VT_2} = \overline{VT_1}$.

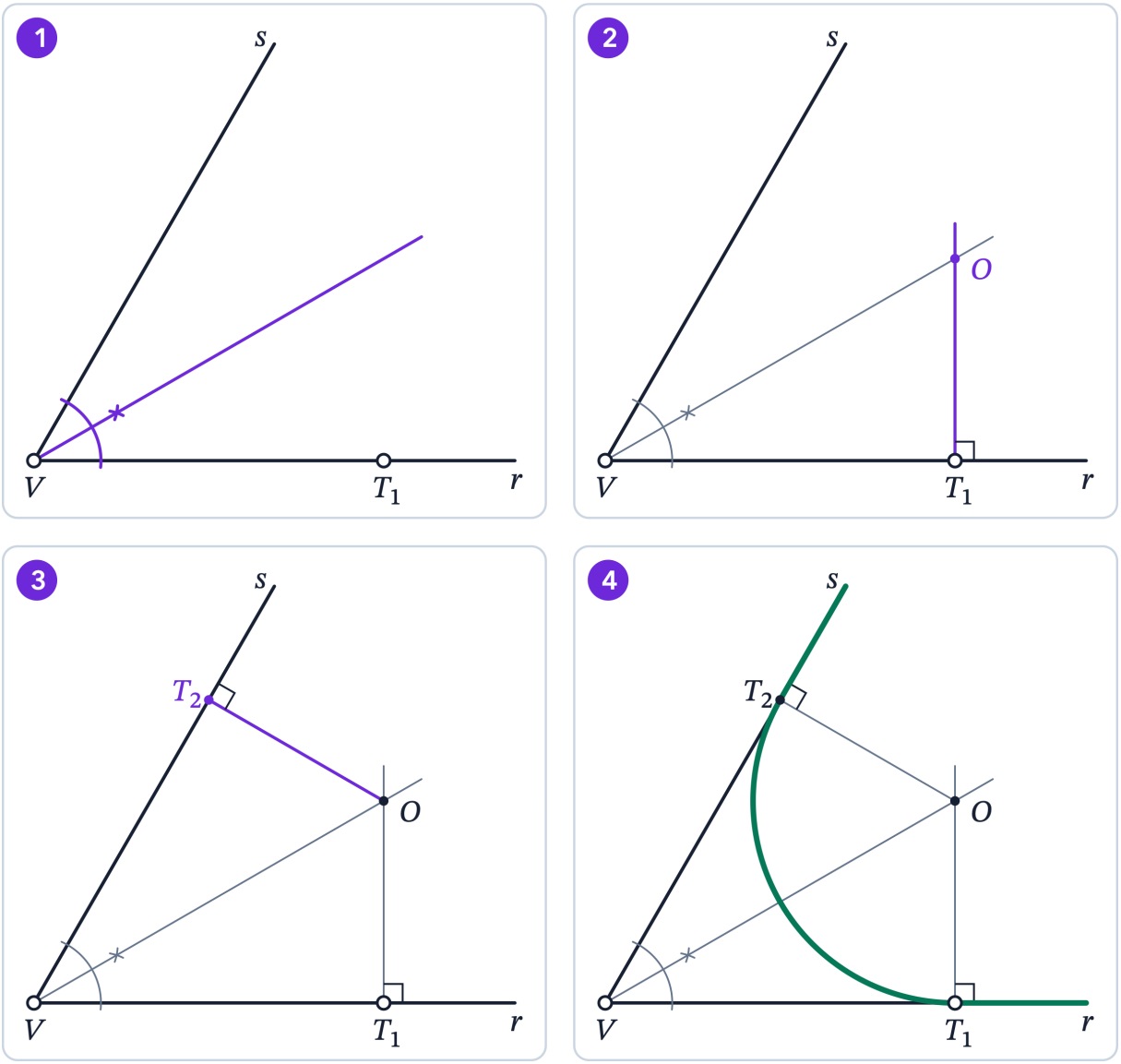


Figura 8: El enlace de dos rectas con el punto de tangencia T_1 dado en r, en cuatro viñetas: la bisectriz del ángulo; la perpendicular a r en T_1, que la corta en O; la perpendicular a s desde O, que da T_2, y el enlace terminado.

5.2. Una recta y un arco

Método

Enlace de una recta y una circunferencia con un arco de radio dado. Datos: la recta r, la circunferencia de centro C y radio r_c, y el radio R del enlace.

1. Traza la paralela a r a la distancia R, del lado de la circunferencia.
2. Con centro en C y radio $r_c + R$, traza un arco que corte a la paralela: es O, el centro del enlace.
3. Traza desde O la perpendicular a r, que da T_1, y une O con C: la recta corta a la circunferencia en T_2.
4. Con centro en O, traza el arco de T_1 a T_2.

Por qué funciona. O está a la distancia R de la recta y a $r_c + R$ de C, así que el arco de radio R toca a la recta y, por fuera, a la circunferencia. Si el enlace tiene que abrazar la circunferencia, el arco auxiliar tiene radio $R - r_c$, y T_2 queda en la prolongación de OC.

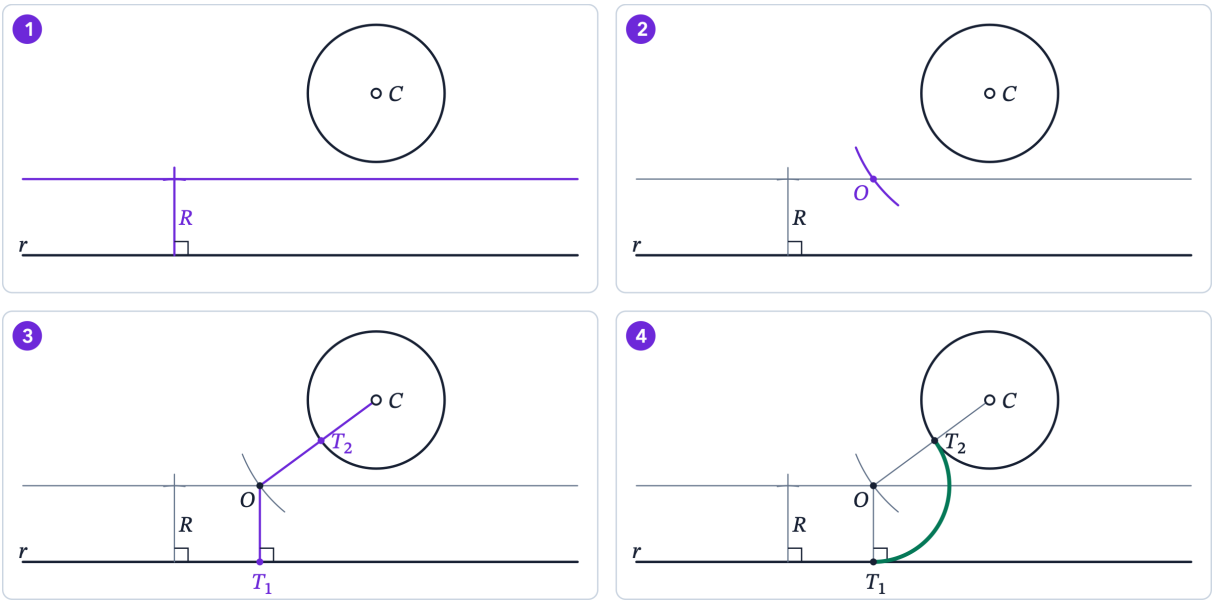


Figura 9: El enlace de una recta y una circunferencia con un arco de radio R, en cuatro viñetas: la paralela a r a la distancia R; el arco de centro C y radio $r_c + R$, que la corta en el centro O; los puntos de tangencia T_1 y T_2, y el arco de enlace.

5.3. Dos arcos

Método

Enlace de dos circunferencias con un arco de radio dado. Datos: las circunferencias de centros O_1 y O_2 y radios r_1 y r_2, y el radio R del enlace.

1. Con centro en O_1 y radio $r_1 + R$, traza un arco auxiliar.
2. Con centro en O_2 y radio $r_2 + R$, traza otro que corte al primero: es O, el centro del enlace.
3. Une O con O_1 y con O_2: las rectas cortan a las circunferencias en T_1 y T_2.
4. Con centro en O, traza el arco de T_1 a T_2.

Por qué funciona. O está a $r_1 + R$ de O_1 y a $r_2 + R$ de O_2: el arco de radio R es tangente por fuera a las dos, y los puntos de tangencia están en las rectas de los centros. Si el enlace abraza las dos, los radios auxiliares son $R - r_1$ y $R - r_2$, y los puntos de tangencia quedan en las prolongaciones de OO_1 y OO_2; si va por dentro de una circunferencia mayor que él, el radio auxiliar es $r - R$.

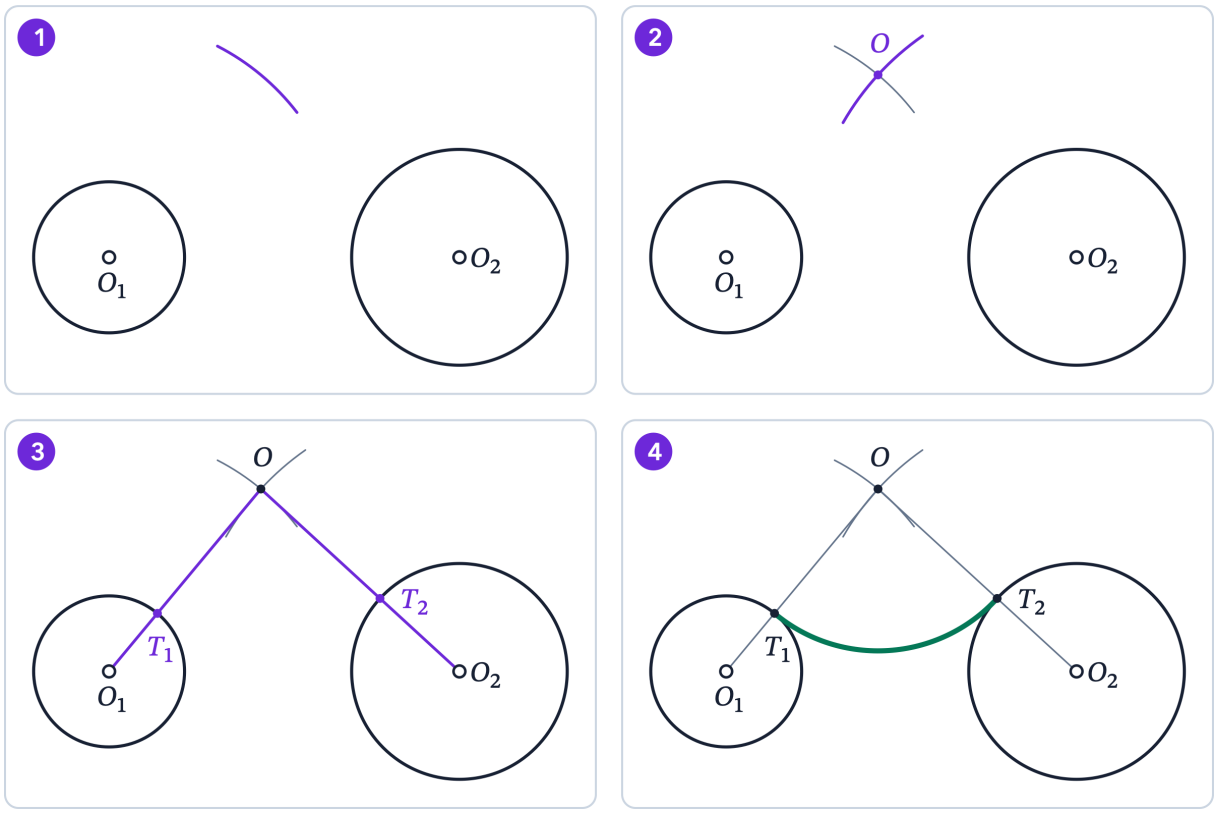


Figura 10: El enlace de dos circunferencias con un arco de radio R, en cuatro viñetas: el arco de centro O_1 y radio $r_1 + R$; el de centro O_2 y radio $r_2 + R$, que lo corta en el centro O; las rectas de los centros, que dan T_1 y T_2, y el arco de enlace.

Errores frecuentes

- Tomar como punto de tangencia un punto cualquiera, a ojo: está en la recta de los centros, o en el pie de la perpendicular desde el centro a la recta.
- Sumar los radios cuando el enlace abraza la circunferencia: entonces se restan.
- Trazar el arco más allá de los puntos de tangencia: el enlace empieza en uno y termina en el otro.

Ejercicios

19) Dos rectas forman un ángulo de $70°$. Enlázalas con un arco de 20 mm de radio. ¿A qué distancia del vértice quedan los puntos de tangencia?

20) Dos rectas forman $60°$. Enlázalas con un arco tangente a una de ellas en un punto que está a 40 mm del vértice. ¿Qué radio tiene?

21) El centro de una circunferencia de 15 mm de radio está a 40 mm de una recta. Enlaza la recta y la circunferencia con un arco de 20 mm de radio, por fuera. ¿A qué distancia del pie de la perpendicular desde el centro queda el punto de tangencia en la recta?

22) Dos circunferencias de 12 y 18 mm de radio tienen los centros a 70 mm. Enlázalas por fuera con un arco de 25 mm de radio. ¿Dónde queda su centro?

23) Enlaza las mismas circunferencias con un arco de 60 mm de radio que las abrace. ¿Dónde queda su centro?

24) Dos rectas paralelas están a 36 mm. ¿Qué radio tiene el arco que las enlaza? ¿Dónde está su centro?

6. Rectificaciones

Rectificar una curva es dibujar un segmento que mida lo mismo que ella. Una curva cualquiera se rectifica de forma aproximada con cuerdas muy pequeñas, llevadas una a continuación de otra sobre una recta: cuanto más cortas, menos error. Para la circunferencia y sus partes hay trazados con muy poco error.

6.1. La circunferencia

Método

Rectificación de la circunferencia. Datos: la circunferencia de diámetro AB.

1. Con el teorema de Tales, halla la séptima parte del diámetro AB.
2. Sobre una recta, a partir de M, lleva tres veces el diámetro con el compás.
3. A continuación, lleva esa séptima parte: llega a N.
4. El segmento MN es la circunferencia rectificada.

Por qué funciona. La circunferencia mide πd, y $\pi \approx \frac{22}{7} = 3 + \frac{1}{7}$: tres diámetros y una séptima parte. El error es de unas cuatro diezmilésimas de lo que mide.

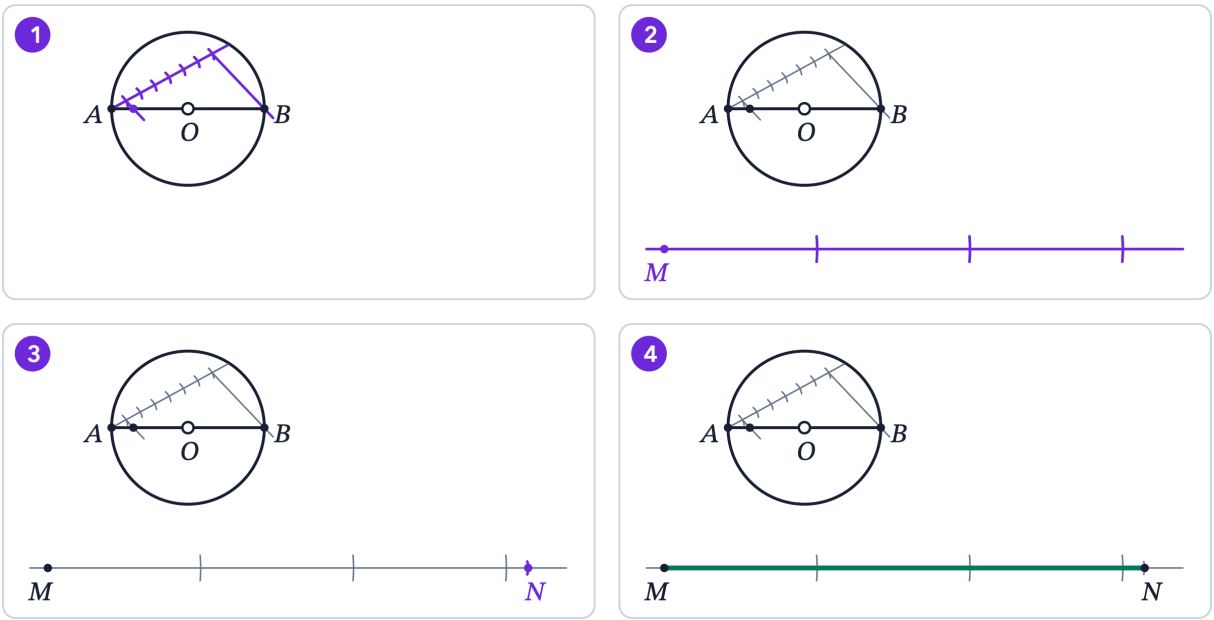


Figura 11: La circunferencia rectificada, en cuatro viñetas: la séptima parte del diámetro AB, con el teorema de Tales; tres diámetros llevados sobre una recta desde M; una séptima parte más, hasta N, y el segmento MN.

6.2. La semicircunferencia

Método

Rectificación de la semicircunferencia. Datos: la circunferencia de centro O y radio r, con el diámetro BD.

1. Traza la tangente en B, perpendicular al diámetro.
2. Construye en O el ángulo de $30°$ con OB: su lado corta a la tangente en A.
3. Lleva desde A, sobre la tangente y hacia B, tres veces el radio: llega a C, pasado B.
4. Une C con D: CD es la semicircunferencia rectificada.

Por qué funciona. Por Pitágoras, $\overline{CD} = r\sqrt{(3 - \operatorname{tg} 30°)^2 + 2^2} \approx 3{,}14153\, r$, y la semicircunferencia mide $\pi r \approx 3{,}14159\, r$: el error es de unas seis cienmilésimas del radio.

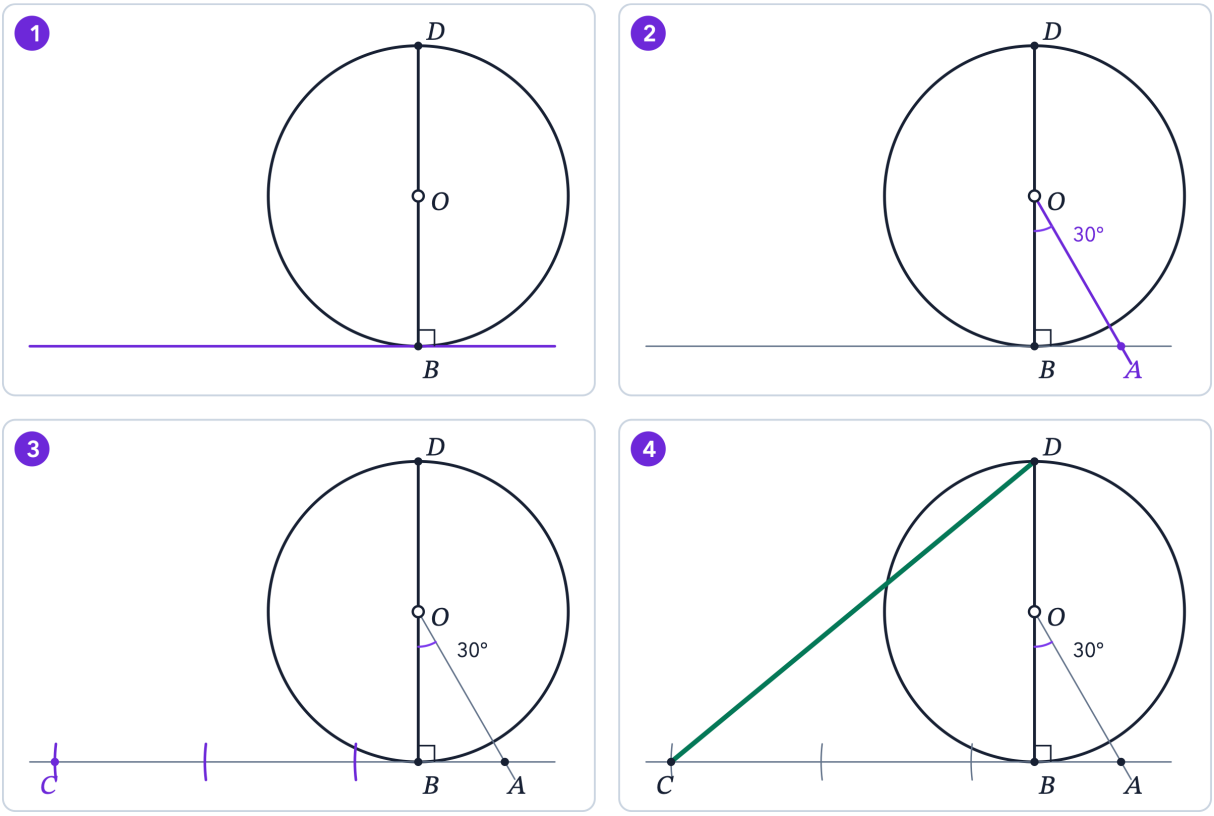


Figura 12: La semicircunferencia rectificada, en cuatro viñetas: la tangente en el extremo B del diámetro; el ángulo de $30°$ en O, que da A en la tangente; tres radios llevados desde A, hasta C, y el segmento CD.

Otra forma, con algo más de error, es sumar los lados del triángulo equilátero y del cuadrado inscritos: $r\sqrt{3} + r\sqrt{2} \approx 3{,}146\, r$. Para un **cuadrante**, la cuarta parte, basta con la mitad de la semicircunferencia rectificada.

Ejercicios

25) Rectifica una circunferencia de 14 mm de radio. ¿Cuánto mide el segmento? ¿Cuánto mide exactamente la circunferencia?

26) Rectifica una semicircunferencia de 25 mm de radio con el ángulo de $30°$. Mide el segmento.

27) Rectifica un cuadrante de circunferencia de 40 mm de radio. ¿Cuánto mide?

7. Problemas

En estos problemas no se dice qué tangencia usar: busca qué toca a qué, y para cada centro, en qué dos lugares geométricos está.

Ejercicios

28) Dos poleas de 20 y 30 mm de radio tienen los centros a 100 mm. ¿Qué longitud tiene la correa abierta que las rodea por fuera?

29) Un óvalo de taller está formado por dos circunferencias de 15 mm de radio con los centros a 60 mm, abrazadas por arriba y por abajo con arcos de 50 mm de radio. Dibújalo. ¿Qué altura tiene?

30) Una circunferencia de 15 mm de radio tiene el centro a 30 mm de una recta. Enlázalas con arcos de 25 mm de radio: uno por fuera de la circunferencia y otro que la abrace. ¿A qué distancia del pie de la perpendicular desde el centro quedan los dos puntos de tangencia en la recta?

8. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Estos son ejercicios del tema 8 del libro (pág. 76) y de los apuntes de Alarcón sobre las tangencias (bloque B19), con sus datos tal cual. El libro propone ocho piezas con enlaces, para dibujarlas a escala; aquí van las tres primeras, con sus cotas, y las demás se hacen igual. Los de Alarcón dan sus datos en una figura: aquí van sus medidas, tomadas de ella. Los que Alarcón resuelve con la potencia o con la inversión son de segundo curso.

Ejercicios del libro y de Alarcón

31) *Libro, pág. 76, primera pieza.* Una placa tiene una circunferencia exterior de 70 mm de diámetro, con un agujero de 45 mm, y dos orejas de 15 mm de radio, con agujeros de 14 mm, cuyos centros están a 85 mm uno de otro. Las orejas se unen a la circunferencia con tangentes exteriores. Dibújala a escala $1:1$ y halla los puntos de tangencia.

32) *Libro, pág. 76, segunda pieza.* Una placa tiene una circunferencia exterior de 108 mm de diámetro, con un agujero de 60 mm, y dos orejas de 30 mm de radio, con agujeros de 24 mm, cuyos centros están a 120 mm uno de otro. Las orejas se enlazan con la circunferencia con arcos de 60 mm de radio. Halla los centros de los enlaces.

33) *Libro, pág. 76, tercera pieza.* Una placa tiene un agujero central de 60 mm y dos orejas de 30 mm de radio, con agujeros de 24 mm, cuyos centros están a 120 mm uno de otro, abrazadas por arriba y por abajo con arcos de 135 mm de radio. Halla los centros de esos arcos y la altura de la placa.

34) *Alarcón, B19, pág. 120.* Enlaza dos rectas con arcos tangentes a una de ellas en un punto T dado. En su figura, las rectas forman unos $74°$ y T está a unos $20{,}9$ mm del punto donde se cortan.

35) *Alarcón, B19, pág. 120.* Enlaza dos rectas con un arco de 23 mm de radio. En su figura, las rectas forman unos $52°$.

36) *Alarcón, B19, pág. 120.* Enlaza la recta s con el arco a mediante dos arcos de 19 mm de radio, uno por dentro del arco y otro por fuera. En su figura, el arco tiene unos 44 mm de radio y su centro está a unos $3{,}2$ mm de la recta, del mismo lado que los enlaces.

37) *Alarcón, B19, pág. 121.* Enlaza dos arcos con otro de 25 mm de radio. En su figura, los arcos tienen unos 63 y 49 mm de radio, con los centros a unos $55{,}9$ mm, y el enlace va por dentro de los dos.

38) *Alarcón, B19, pág. 121.* Enlaza dos arcos con otro de 11 mm de radio. En su figura, los arcos tienen unos 34 y 47 mm de radio, con los centros a unos $25{,}5$ mm, y el enlace va por fuera del pequeño y por dentro del grande.